

● TECHNOLOGY

풀스택 로보틱스 역량

로봇 하드웨어, 임베디드 보드, 자율주행, 관제 소프트웨어, 공장 통합 등 로봇 도입에 필요한 전 레이어를 자체 개발합니다.

주요 기술 영역

01 로봇 하드웨어

야외·실내 모빌리티부터 양팔 휴머노이드까지 자체 설계.

- 4륜 독립조향 야외 딜리버리 로봇 (OD-1)
- Last-mile 딜리버리 로봇 (ELLO · ELLY)
- 양팔 14-DoF 휴머노이드 (BELLO)

02 임베디드 AI

모터드라이버, IMU, 기압계를 보드 레벨에서 통합한 일체형 컴퓨팅 모듈.

- 40 / 67 / 100 TOPS 컴퓨팅 모듈 호환
- Jetson nano 소켓 보드 개발 완료
- Jetson AGX 소켓 보드 개발 진행 중

03 자율주행

실내·실외 환경에서 동작하는 SLAM 및 장애물 회피 자율주행 자체 개발.

- 2D · 3D Lidar 기반 SLAM
- 캠퍼스 규모 매핑 검증
- 준야외 환경 주행 지원

04 관제 소프트웨어

비전문 사용자가 자율주행 환경을 구축할 수 있는 자체 도구.

- 터치 조이스틱 기반 맵 작성 UI
- 실시간 맵 조회 기반 주행 세팅
- 기존 맵 로드 후 SLAM 업데이트

05 공장 통합

MES(제조 실행 시스템), IoT, 다종 AMR(자율이동로봇) 연동을 자체 처리합니다.

- MES 시스템 네트워크 연동
- Modbus TCP 기반 자동문·버튼 연동
- MAPF 멀티 로봇 관제 알고리즘

● HERITAGE

이전 로봇 개발 이력

BELLO 이전 자체 설계·운영한 모빌리티 로봇입니다.



OUTDOOR DELIVERY

OD-1

4륜 독립조향 야외 딜리버리 로봇. 캠퍼스 규모 3D SLAM과 대형 화물 적재를 지원합니다.

출력

배터리

센서

1250 W

무게

60 kg

48V · 90 Ah

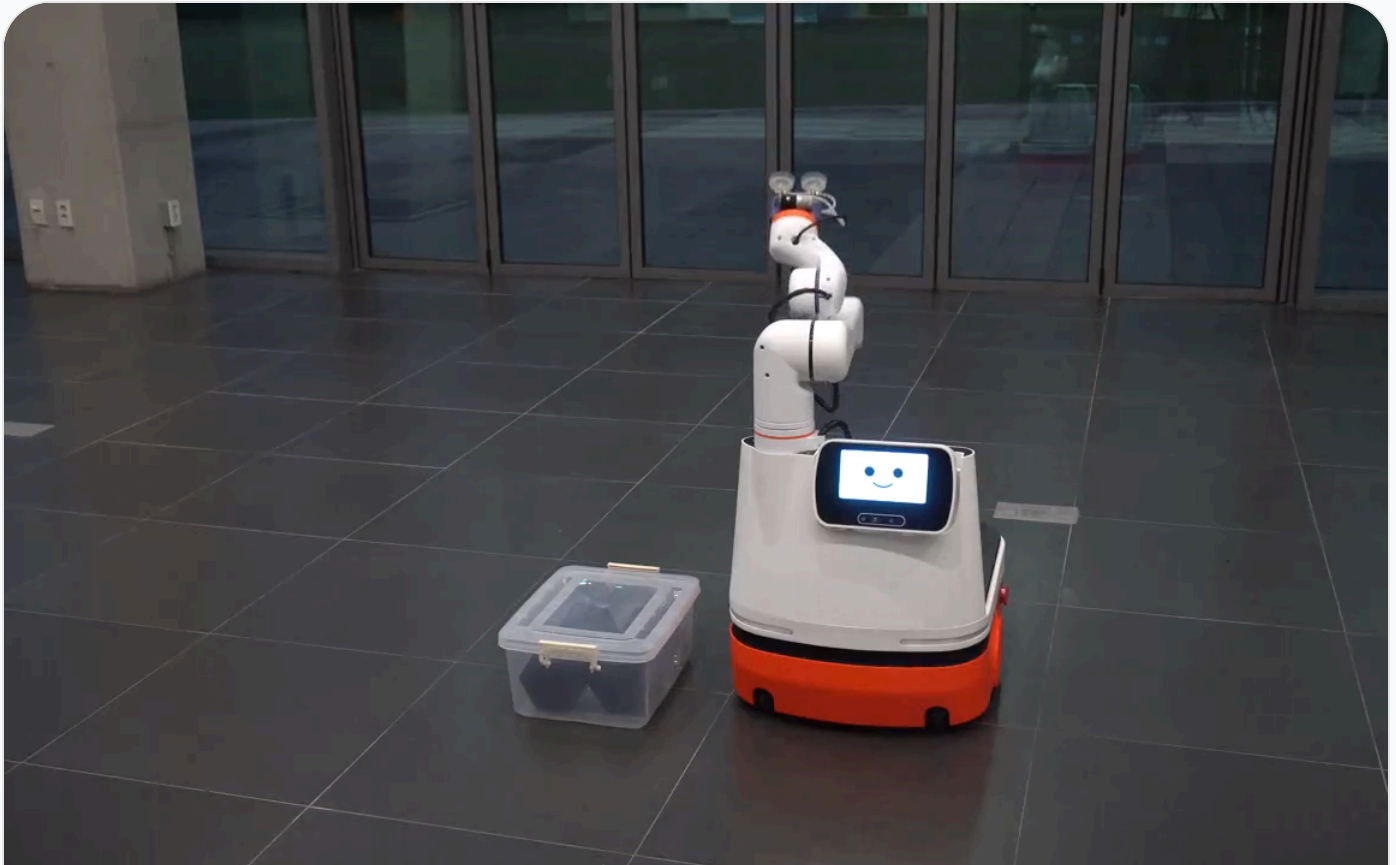
PAYLOAD

120 kg

3D Lidar x2 · 카메라

구동 시간

10.5 h



OUTDOOR LAST-MILE

ELLO

준야외 환경용 last-mile 로봇. 자체 흡착식 그리퍼로 최대 10kg 화물을 자동 적하합니다.

출력

750 W

무게

25 kg

배터리

24V · 40 Ah

PAYLOAD (구동부)

80 kg

센서

2D Lidar · 카메라

PAYLOAD (로봇팔)

10 kg



INDOOR DELIVERY

ELLY

실내 화물 운송용 로봇. 전동 클로즈 덕과 SAM 기반 객체 인식으로 층간 이동까지 지원합니다.

출력

750 W

무게

32 kg

배터리

24V · 40 Ah

PAYLOAD (구동부)

80 kg

센서

2D Lidar · 카메라

PAYLOAD (로봇팔)

5 kg

● PLATFORM

임베디드 · 관제 플랫폼

단일 로봇 운영부터 다중 로봇 관제까지를 자체 플랫폼으로 지원합니다.

범용 컴퓨팅 보드

모터 드라이버·IMU·기압계 등 주행 기반 센서를 단일 보드에 내재화한 자체 설계 컴퓨팅 보드. 워크로드에 맞춰 컴퓨트 모듈만 교체해 시제품부터 양산까지 동일하게 운영합니다.

- 40 / 67 / 100 TOPS 컴퓨트 모듈 선택 장착
- Jetson Nano 소켓 보드 양산, AGX 소켓 보드 개발 중
- 모빌리티 로봇과 로봇팔 시스템에 공통 적용

맵 작성 UI

터치스크린 조이스틱만으로 신규 맵을 생성하고 노드·엣지 경로를 직접 편집해, 전문 인력 없이도 누구나 로봇 자율주행을 시작할 수 있는 도구입니다.

- 터치 조이스틱 기반 직관적 맵 작성·경로 편집
- 기존 맵 로드 + SLAM으로 손쉬운 맵 업데이트
- 실시간 맵 조회로 빠르고 안정적인 로봇 설치

다중 로봇 관제 (MAPF)

경로 자원 할당 알고리즘(MAPF)으로 복수의 로봇이 서로 다른 경로로 주행·회피하며 동시에 운용되도록 관제합니다. 태스크 발행부터 완료까지 전 과정을 자동으로 오케스트레이션합니다.

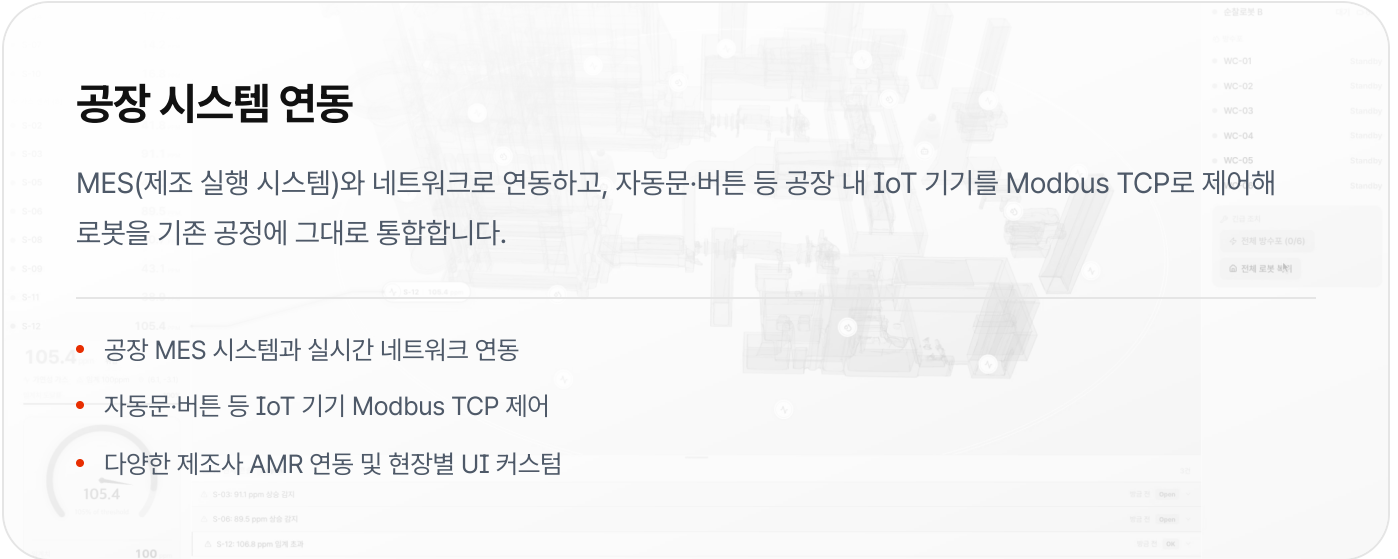
- 태스크 생성 → 할당 → 주행 → 완료 자동 오케스트레이션
- 현장 AMR 중 최적의 로봇에 태스크 자동 할당
- ETRI 다중 로봇 주행 과제에 적용



공장 시스템 연동

MES(제조 실행 시스템)와 네트워크로 연동하고, 자동문·버튼 등 공장 내 IoT 기기를 Modbus TCP로 제어해 로봇을 기존 공정에 그대로 통합합니다.

- 공장 MES 시스템과 실시간 네트워크 연동
- 자동문·버튼 등 IoT 기기 Modbus TCP 제어
- 다양한 제조사 AMR 연동 및 현장별 UI 커스텀



MOTOMIND

제조 자동화를 위한 풀스택 로보틱스

PAGES

제품

프로젝트

기술

소식

문의

EXTERNAL

BELLO

Robot Arm

AI Board

CONTACT

✉ contact@motomind.co.kr

📍 본사 — 포항 체인지업그라운드

📍 연구소 — 광명 GIDC